AJA

2.

5 a) tempo de transmissão = $\frac{\text{tamanho dos dados}}{\text{taxa transmissão}}$

$t_A = \underbrace{\frac{250}{1{,}125 \times 10^6}}_{222\mu s} + \underbrace{(21 + 200 + 241) \cdot 10^{-6}}_{462\mu s} = 684\ \mu s$

$t_B = \underbrace{\frac{250}{10 \times 10^6}}_{25\mu s} + \underbrace{(56 + 207 + 360) \cdot 10^{-6}}_{623\mu s} = 648\ \mu s$

(primeiro termo: depende dos dados; segundo termo: constante)

Obs. $t_{transm_B} \simeq \frac{1}{9} t_{transm_A}$

b) Para que tamanho dos dados será $t_A < t_B$?

$$\frac{x}{1{,}125} + 462 < \frac{x}{10} + 623 \iff x < 204{,}08$$

∴ Se o nº bytes a transmitir for menor ou igual a 204, a rede A revela-se mais rápida que a rede B.

3. Cada transferência requer $5 \times 10000 = 50000$ instruções

Limite CPU: $\frac{12{,}5 \times 10^6}{5 \times 10^4} = 250$ transf./s

Limite E/S de A: $\frac{1500}{5} = 300$ transf./s, mas limite é o CPU. ∴ t_{max} de A é 250 transf./s

Limite E/S de B: $\frac{1000}{5} = 200$ transf./s ~~∴ limita o sist. E/S~~

7 4. $t_{envio/rec.} = t_{escolha} + t_{transf}$

$= 10\,s + \frac{40\ MB}{5/8\ MB/s}$

$= 10 + 64 = 74\,s$

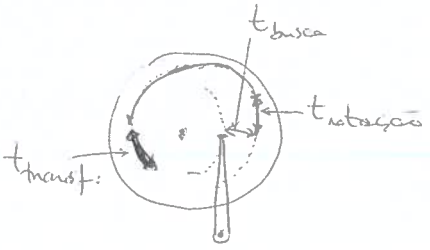
$energia/rec. = 10 \times 35 + 64 \times (35+5) = 2910\ J$

$nº\ rec.\ conflitos\ transferidos = \left\lfloor \frac{100\ kJ}{2910\ J} \right\rfloor = 34$

ADA

Aula TP2 — 22/23 Fev. 2018

8 5. $t_{\text{médio acesso}} = t_{\text{busca}} + t_{\text{médio rotação}} + t_{\text{transf.}} + t_{\text{controlador}}$



a) $t_{acesso} = 6\,ms + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{10.000/60}\,s + \frac{0,5\,KB}{50\,MB/s} + 0,2\,ms$

$= 6 + 3 + 0,01 + 0,2 \simeq 9,2\,ms$

b) $t'_{acesso} = \frac{1}{4} \cdot 6 + 3 + 0,01 + 0,2 \simeq 4,7\,ms$

t_{acesso} melhora cerca de 2 vezes $\left(\frac{9,2}{4,7}\right)$

— ou —

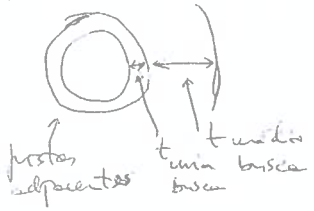
Pela lei de Amdahl:

$$S = \frac{1}{\frac{p}{s_{parcial}} + (1-p)} = \frac{1}{\frac{6/9,2}{1/0,25} + 1 - \frac{6}{9,2}} \simeq 2$$

9 6. $10000\ RPM = \frac{10000}{60}\ RPS$

$\therefore t_{rot.} = \frac{1/2}{10000/60} = \frac{6}{2000} = 3\,ms$

a) Entende-se que entando os setores dispostos em disco da maneira mais favorável possível significa que o último setor de uma pista é adjacente do 1º setor da pista adjacente.



Cap. ocupada = nº setores × bytes/setor
$= 416 \times 0,5\,KB = 208\,KB$

$\therefore t_{200K} = 8^{ms} + 3^{ms} + \frac{200\,KB}{80\,MB/s} = 8 + 3 + 2,5 = 13,5\,ms$

$t_{400K} = 8\,ms + 3\,ms + 2 \times 2,5 + 2\,ms = 18\,ms$ ← $t_{busca\ min}$ (gasto para mudar entre pistas adjacentes)

b) 200 KB → 400 setores aleatórios ⇒ 400 acessos independentes

$t'_{200K} = 400 \times \left(8\,ms + 3\,ms + \underbrace{\frac{0,5\,KB}{80\,MB/s}}_{6,25\,\mu s}\right) = 4,4025\,s$

Ub. E para o ficheiro de 400KB? ... Será o dobro do tempo

11

AJA

a) $t_{acesso} = \frac{40\,KB}{10\,MB/s} = 4\,ms$

b) $t_{acesso} = t_{busca} + t_{rot} + t_{transf} + t_{cont.}$

$= 30\,ms + \frac{1}{2} \cdot \frac{60}{3000}\,s + \frac{40\,KB}{20\,MB}\,s + 10\,ms$

$= 30 + 10 + 2 + 10 = 52\,ms$

c) O objetivo é determinar o tamanho da transferência para o qual o tempo de acesso é igual nos dois discos.

$$\frac{X}{10 \times 10^6} = 0{,}05 + \frac{X}{20 \times 10^6}$$

$$\frac{20 \times 10^6 \times X}{10 \times 10^6} = 0{,}05 \times 20 \times 10^6 + X$$

$$2X = 10^6 + X$$

$$\therefore X = 10^6\,B = 1\,MB$$

Para $X < 1\,MB$ usar disco SSD.

" $X > 1\,MB$ " " magnético ($X = 1\,MB \rightarrow$ é indiferente)

AJA

12

9.

Aplicação	t_{CPU}	$t_{E/S}$	t_{total}
0	80	10	90
1	40		50
2	20		30
3	10		20
4	5		15
5	2,5		12,5

$\therefore$ melhor $= \frac{90}{12,5} = 7,2$

13.

200 ciclos/acesso

a) $\frac{\text{acessos}}{s} = \frac{1\text{GHz} = 2 \cdot 10^9 \text{ ciclos/s}}{200 \text{ ciclos/acesso}} = \frac{2 \cdot 10^7}{2 \cdot 10^2} = 10^5 \text{ acessos/s}$.

b) 1 acesso $\Rightarrow$ 1 bloco

$t_{1\text{bloco}} = \frac{16\text{KB}}{800\text{MB/s}}$

$\frac{\text{blocos}}{s} = \frac{1}{t_{1\text{bloco}}} = \frac{800\text{MB}}{16\text{KB}} = 50\,000 \text{ blocos/s}$

c) 50 cm

AJA

(10.) $f_{CPU} = 2\ GHz$; polling $\Rightarrow$ 800 ciclos/acesso

13

a) Rato

$N_{ciclos/s} = 50\ acessos/s \times 800\ ciclos/acesso = 40000\ ciclos/s$ (gasto polling)

Fração de tempo consumido $= \frac{40 \times 10^3}{2 \times 10^9} = 0{,}002\%$ (Muito aceitável)

b) Disquete

$N^o\ acessos/s = \frac{50\ KB/s}{2\ B/acesso} = 25000\ (acessos/s)$

$N_{ciclos/s} = 25000 \times 800 = 20 \times 10^6\ ciclos/s$

Fração tempo consumido $= \frac{20 \times 10^6}{2 \times 10^9} = 1\%$ (Aceitável)

c) Disco

$N^o.\ acessos/s = \frac{8\ MB/s}{16\ B/acesso} = 500 \times 10^3\ acessos/s$

$N_{ciclos/s} = 500 \times 10^3 \times 800 = 400 \times 10^6\ ciclos/s$

Fração tempo consumido $= \frac{400 \times 10^6}{2 \times 10^9} = 20\%$ (Inaceitável!)

(11.) $N^o\ acessos/s$ (taxa de interrupções grande atividade) $= \frac{8\ MB/s}{16\ B/acesso} = 500K\ acessos/s$

14

$N_{ciclos/s} = \underbrace{500 \times 10^3}_{acessos/s} \times \underbrace{1000}_{ciclos/acesso} = 500 \times 10^6\ ciclos/s$ (!) $\Rightarrow \frac{500 \times 10^6}{2 \times 10^9} = 25\%$ se estivesse sempre ativo

Mas disco só está ativo em 5% tempo (!)

$\therefore$ Fração tempo cons. $= \frac{0{,}05 \times 500 \times 10^6}{2 \times 10^9} = 1{,}25\%$

Bastante inferior aos 20% obtidos por polling.

(12.) ((Cada transf. DMA demora $\frac{8\ KB}{8\ MB/s} = 1\ ms$))

15

$N^o\ acessos/s$ (transf. DMA) $= \frac{8\ MB/s}{8\ KB} = 1000\ acessos/s$

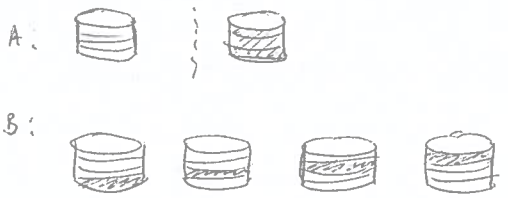
$N_{ciclos/s} = 1000\ acessos/s \times (2500 + 500) = 3 \times 10^6\ ciclos/s$

$\therefore$ Fração tempo consumido $= \frac{3 \times 10^6}{2 \times 10^9} = 0{,}15\%$ (disco sempre ativo)

Aula TP3 — 01/02 Mon. 2018

14. 10 TB → dados

a) A → RAID 1
B → RAID 5



A: 10 TB + 10 TB = 20 TB

B: 10 TB + $\frac{1}{4}$ · 10 TB = 12,5 TB

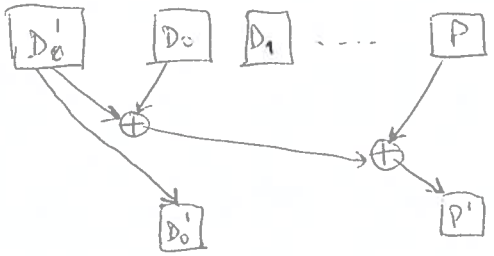
A gasta mais 7,5 TB que B.

b) $t_a = 30$ ms
"Pior caso possível" → há um acesso pendente ...

A: Se um disco está ocupado, devido a um acesso pendente, há que esperar no máximo 30 ms.

Logo, $t_{max} = 30 + 30 = 60$ ms

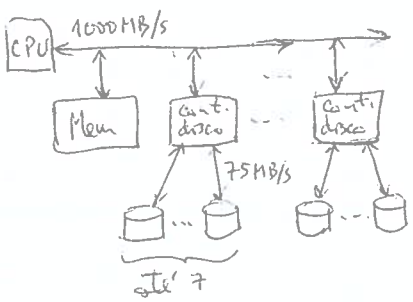
B: Em RAID 5, uma escrita implica duas leituras (simultâneas) e duas escritas (tb simultâneas). Tanto na leitura como na escrita pode haver um acesso pendente. Logo:



$t_{max} = (30+30) + (30+30)$
$= 120$ ms

c) O sistema A é mais fiável que B devido à redundância que existe para todos os discos de A (em B a redundância é "parcial", isto é, inferior). Nota: Paralelismo aumenta a fiabilidade (A possui maior grau de paralelismo que B).

15.



a) CPU: Nº max acesso/s = $\frac{\text{taxa exec. instruções (inst/s)}}{\text{nº inst. por acesso}}$

$= \frac{3000 \times 10^6 \text{ inst/s}}{(200+100) \times 10^3 \text{ inst./acesso}} = 10$

Barramento:

Nº max acesso/s = $\frac{\text{taxa transferência}}{\text{nº bytes por acesso}}$

$= \frac{1000 \text{ MB/s}}{64 \text{ KB/acesso}} = 15625$

∴ O desempenho do sistema é limitado pela CPU.

17

b) $\frac{1000\ MB/s}{x\ KB/acesso} = 10000 \iff x = 100\ KB$ → tamanho de bloco para o qual o gargalo do desempenho do CPU.

∴ $x > 100\ KB$ ⇒ deixa de ser o CPU a limitar o desempenho

c) 10000 acessos/s ⇒ quantos controladores e discos?

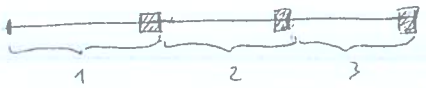
i) $t_{acesso} = \underbrace{t_{busca} + t_{rot.}}_{6\ ms} + \frac{64KB}{75\ MB/s} = 6{,}9\ ms$

nº acessos/s $= \left\lfloor \frac{1}{t_{acesso}} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1000}{6{,}9} \right\rfloor = 144$ acessos/s

ii) Para alcançar a meta de 10000 acessos/s são necessários

$\left\lceil \frac{10000}{144} \right\rceil = 70$ discos.

iii) taxa média de transferência:



taxa média transf. $= \frac{nº\ bytes/acesso}{tempo/acesso} = \frac{64KB}{6{,}9\ ms} \simeq 9{,}28\ MB/s$

Obs.: Equivale a assumir que a transf. de 1 bloco é "diluída" pelo intervalo correspondente ao t_{acesso}, isto é, produz uma transferência em contínuo

Assumindo que um controlador se ocupa com 7 discos, a largura de banda é suficiente?

$7 \times 9{,}28 \simeq 65 < 320\ MB/s$

∴ Nº máx. discos/controlador é 7, o que implica que o nº de controladores seja 10.

16. CPU: • preciso de $(2+1) \times 10^6$ ciclos para ler e processar 1 bloco (1 bloco = 1 acesso)

• nº blocos/s $= \frac{3 \times 10^9\ ciclos/s}{3 \times 10^6\ ciclos/bloco} = 1000$ blocos/s

18

Barramento de memória:

• nº blocos/s $= \frac{taxa\ transf.}{bytes/acesso} = \frac{640\ MB/s}{64\ KB/bloco} = 10000$ blocos/s

Discos:

• 1 acesso → um bloco demora $1 + \frac{64KB}{64MB/s} = 9 + 1 = 10\ ms$

• nº blocos/s $= \frac{1}{10\ ms} = 100$ blocos/s ⇒ 20 discos garantem 2000 blocos/s

∴ CPU é o componente que limita o desempenho do sistema.